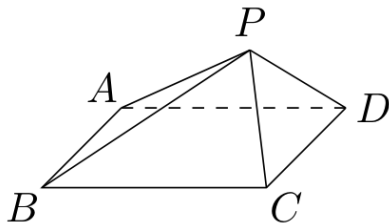


2024 年北京卷

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x \mid -3 < x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 \leq x < 4\}$, 则 $M \cup N = ()$
- A. $\{x \mid -1 \leq x < 1\}$ B. $\{x \mid x > -3\}$
 C. $\{x \mid -3 < x < 4\}$ D. $\{x \mid x < 4\}$
2. 已知 $\frac{z}{i} = -1 - i$, 则 $z = ()$
- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$
3. 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到直线 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 $()$
- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 3 D. $3\sqrt{2}$
4. 在 $(x - \sqrt{x})^4$ 的展开式中, x^3 的系数为 $()$
- A. 6 B. -6 C. 12 D. -12
5. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是向量, 则 “ $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ ” 是 “ $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ ” 的 $()$
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
6. 设函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$). 已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, 且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$, 则 $\omega = ()$
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7. 生物丰富度指数 $d = \frac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标, 其中 S, N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数. 生物丰富度指数 d 越大, 水质越好. 如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化, 生物个体总数由 N_1 变为 N_2 , 生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15, 则 $()$
- A. $3N_2 = 2N_1$ B. $2N_2 = 3N_1$ C. $N_2^2 = N_1^3$ D. $N_2^3 = N_1^2$
8. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形, $PA = PB = 4$, $PC = PD = 2\sqrt{2}$, 该棱锥的高为 $()$



第 8 题图

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}$
9. 已知 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是函数 $y = 2^x$ 的图象上两个不同的点, 则 $()$

A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$

B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$

C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$

D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$

10. 已知 $M = \{(x, y) \mid y = x + t(x^2 - x), 1 \leq x \leq 2, 0 \leq t \leq 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集. 设 d 是 M 中两点间距离的最大值, S 是 M 表示的图形的面积, 则 ()

A. $d = 3, S < 1$

B. $d = 3, S > 1$

C. $d = \sqrt{10}, S < 1$

D. $d = \sqrt{10}, S > 1$

二、填空题

11. 抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点坐标为_____.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于原点对称. 若 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 则 $\cos \beta$ 的最大值为_____.

13. 若直线 $y = k(x - 3)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 只有一个公共点, 则 k 的一个取值为_____.

14. 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠, 合, 升, 斗, 斛五量合一的标准量器, 其中升量器, 斗量器, 斛量器的形状均可视为圆柱. 若升, 斗, 斛量器的容积成公比为 10 的等比数列, 底面直径依次为 65 mm, 325 mm, 325 mm, 且斛量器的高为 230 mm, 则斗量器的高为_____ mm, 升量器的高为_____ mm. (不计量器的厚度)

15. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列, 且都不是常数列. 记集合 $M = \{k \mid a_k = b_k, k \in \mathbb{N}^*\}$, 给出下列 4 个结论:

- ① 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列, 则 M 中最多有 1 个元素;
- ② 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列, 则 M 中最多有 2 个元素;
- ③ 若 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, 则 M 中最多有 3 个元素;
- ④ 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, $\{b_n\}$ 为递减数列, 则 M 中最多有 1 个元素.

其中正确结论的序号是_____.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\angle A$ 为钝角, $a = 7$, $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7} b \cos B$.

(1) 求 $\angle A$;

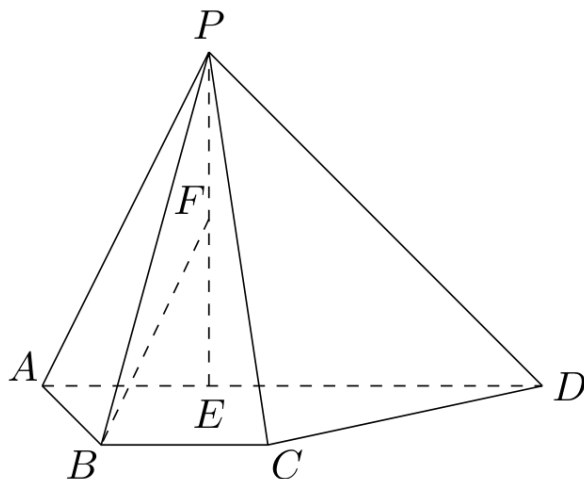
(2) 从下列三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

① $b = 7$; ② $\cos B = \frac{13}{14}$; ③ $c \sin A = \frac{5\sqrt{3}}{2}$.

17. 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $BC \parallel AD$, $AB = BC = 1$, $AD = 3$, 点 E 在 AD 上, 且 $PE \perp AD$, $PE = DE = 2$.

(1) 若 F 为线段 PE 中点, 求证: $BF \parallel$ 平面 PCD ;

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PAD , 求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.



第 17 题图

18. 某保险公司为了了解该公司某种保险产品的索赔情况, 从合同保险期限届满的保单中随机抽取 1000 份, 记录并整理这些保单的索赔情况, 获得数据如下表:

索赔次数	0	1	2	3	4
保单数	800	100	60	30	10

假设: 一份保单的保费为 0.4 万元; 前 3 次索赔时, 保险公司每次赔偿 0.8 万元; 第四次索赔时, 保险公司赔偿 0.6 万元. 假设不同保单的索赔次数相互独立. 用频率估计概率.

- (1) 估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率;
 - (2) 一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差.
 - (i) 记 X 为一份保单的毛利润, 估计 $E(X)$;
 - (ii) 如果无索赔的保单的保费减少 4%, 有索赔的保单的保费增加 20%, 试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与 (1) 中 $E(X)$ 估计值的大小 (结论不要求证明).
19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点 $(0, t)$ ($t > \sqrt{2}$) 且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 过点 A 和 $C(0, 1)$ 的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D .
- (1) 求椭圆 E 的方程及离心率;
 - (2) 若直线 BD 的斜率为 0, 求 t 的值.
20. 设函数 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ ($k \neq 0$), 直线 l 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ ($t > 0$) 处的切线.
- (1) 当 $k = -1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;
 - (2) 求证: l 不经过点 $(0, 0)$;
 - (3) 当 $k = 1$ 时, 设点 $A(t, f(t))$ ($t > 0$), $C(0, f(t))$, $O(0, 0)$, B 为 l 与 y 轴的交点, $S_{\triangle ACO}$ 与 $S_{\triangle ABO}$ 分别表示 $\triangle ACO$ 与 $\triangle ABO$ 的面积. 是否存在点 A 使得 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 成立? 若存在, 这样的点 A 有几个?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

21. 已知集合 $M = \left\{ (i, j, k, w) \left| \begin{array}{l} i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, k \in \{5, 6\}, \\ w \in \{7, 8\}, \text{ 且 } i + j + k + w \text{ 为偶数} \end{array} \right. \right\}$.

给定数列 $A : a_1, a_2, \dots, a_8$, 和序列 $\Omega : T_1, T_2, \dots, T_s$, 其中 $T_t = (i_t, j_t, k_t, w_t) \in M$ ($t = 1, 2, \dots, s$). 对数列 A 进行如下变换: 将 A 的第 i_1, j_1, k_1, w_1 项均加 1, 其余项不变, 得到的数列记作 $T_1(A)$; 将 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, k_2, w_2 项均加 1, 其余项不变, 得到数列记作 $T_2 T_1(A)$; $\dots$; 以此类推, 得到 $T_s \dots T_2 T_1(A)$, 简记为 $\Omega(A)$.

- (1) 给定数列 $A : 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega : (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$, 写出 $\Omega(A)$;
- (2) 是否存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1 + 2, a_2 + 6, a_3 + 4, a_4 + 2, a_5 + 8, a_6 + 2, a_7 + 4, a_8 + 4$? 若存在, 写出一个符合条件的 Ω ; 若不存在, 请说明理由;
- (3) 若数列 A 的各项均为正整数, 且 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数, 求证: “存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等” 的充要条件为 “ $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ ”.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。